

Chapitre 16

Les obligations d'entreprise

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cadre contractuel et le rang de créance

- (a) Qu'est-ce que l'acte de fiducie (*indenture*) ? Énumérer les éléments qu'il régit, en particulier les clauses de sauvegarde (*covenants*).
- (b) Quel est le rôle du fiduciaire (*trustee*) ? Pourquoi sa présence est-elle nécessaire, alors qu'aucun porteur individuel n'a intérêt à agir seul ?
- (c) Pourquoi les clauses de sauvegarde existent-elles ? Quel conflit d'intérêts entre actionnaires et créanciers cherchent-elles à borner ?
- (d) Énumérer les quatre dimensions qui caractérisent une obligation d'entreprise. Qu'est-ce que le rang de créance, et comment détermine-t-il le taux de recouvrement espéré ?

Exercice 2 — Remboursement anticipé et risques de crédit

- (a) Énumérer les quatre mécanismes permettant à l'émetteur de rembourser une obligation avant l'échéance.
- (b) Pourquoi ces mécanismes profitent-ils systématiquement à l'émetteur ? Quel risque en résulte-t-il pour le porteur ?
- (c) Distinguer le risque de défaut du risque de spread : lequel des deux se matérialise le plus fréquemment, et pour quel type de détenteur chacun compte-t-il le plus ?
- (d) Qu'est-ce que le risque d'événement ? Donner deux exemples, et décrire la clause de protection qui y répond directement.

Exercice 3 — Haut rendement, défaut et rendement espéré

- (a) Énumérer les trois origines principales des obligations à haut rendement.
- (b) Décrire les trois structures de paiement particulières que l'on trouve dans le haut rendement. Que révèlent-elles collectivement sur la nature du risque qu'elles concentrent ?
- (c) Distinguer le taux de défaut par émission du taux de défaut en montant. Pourquoi le taux de recouvrement et le taux de défaut sont-ils négativement corrélés ?
- (d) Écrire la formule approximative du rendement réellement espéré d'une obligation d'entreprise. Énumérer les composantes de l'écart de rendement avec le taux souverain, au-delà de la seule perte attendue.

2 Exercice cumulatif (chapitre 16, chapitres 1 à 15, et introduction)

Exercice 4 — Les obligations d'entreprise, éclairées par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 6 montrait que le marquage au marché quotidien peut faire varier la valeur d'une position, jour après jour, indépendamment de tout changement dans les fondamentaux du contrat. Montrer que la distinction de ce chapitre entre risque de défaut (rare) et risque de spread (fréquent) obéit exactement à la même logique : pourquoi un portefeuille valorisé au marché est-il exposé, au jour le jour, au second risque plutôt qu'au premier, alors même que l'émetteur n'a commis aucun défaut ?
- (b) Le chapitre 7 montrait qu'un ratio de couverture calculé en supposant une corrélation parfaite entre l'instrument de couverture et l'exposition sous-estime systématiquement le risque résiduel. Montrer que l'hypothèse d'indépendance entre le taux de défaut et le taux de recouvrement, implicitement retenue par certains modèles évoqués dans ce chapitre, commet exactement la même erreur : en quoi une corrélation négative non prise en compte conduit-elle, dans les deux

cas, à une sous-estimation du risque en période de tension ?

- (c) Le chapitre 10 montrait que le rendement d'opportunité y d'une matière première est un résidu implicite, déduit de l'écart entre le prix de marché et le prix théorique sans rendement, et qu'il capture des éléments non directement observables. Montrer que le « puzzle de l'écart de crédit » de ce chapitre relève de la même démarche : en quoi la part de l'écart de rendement qui subsiste une fois la perte attendue retranchée est-elle, elle aussi, un résidu implicite capturant des facteurs (liquidité, incertitude) non directement mesurables ?
- (d) Le chapitre 14 montrait que le risque véritable des produits structurés exotiques tient à une asymétrie d'information entre l'émetteur, qui maîtrise la structure, et l'acheteur, qui la maîtrise rarement. Montrer que les structures de paiement du haut rendement de ce chapitre (coupon différé, paiement en nature) exposent le porteur à un risque de même nature : en quoi le report de la charge de trésorerie vers l'avenir peut-il masquer, pendant un temps, une détérioration du crédit que l'émetteur perçoit avant le porteur ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendement espéré et décomposition du spread, chiffré

Une obligation d'entreprise affiche un rendement à l'échéance de 9 %, contre 4 % pour l'obligation souveraine de même échéance. La probabilité de défaut annuelle est estimée à 3 %, et le taux de recouvrement attendu en cas de défaut à 40 %.

- (a) Calculer la perte attendue.
- (b) En déduire le rendement réellement espéré de l'obligation.
- (c) Calculer le spread total (écart entre le rendement affiché et le taux souverain). Quelle part de ce spread la perte attendue explique-t-elle ?
- (d) Que représente la part du spread non expliquée par la perte attendue ? Citer au moins deux composantes possibles, et commenter ce que révèle, dans cet exemple chiffré, le « puzzle de l'écart de crédit » évoqué dans le cours.

Exercice 6 — Rang de créance et mesure du défaut, chiffré

Une entreprise est liquidée pour une valeur totale de 90 millions de dirhams, dont 20 millions proviennent de la réalisation d'un collatéral spécifiquement affecté à une créance garantie de 20 millions. Le reste de la valeur de liquidation est disponible pour désintéresser, dans l'ordre, une dette senior de 50 millions puis une dette subordonnée de 40 millions.

- (a) Calculer le taux de recouvrement de la créance garantie.
- (b) Calculer le montant disponible après désintéressement de la créance garantie, puis le taux de recouvrement de la dette senior.
- (c) Calculer le montant restant après paiement de la dette senior, puis le taux de recouvrement de la dette subordonnée. Que reçoivent les actionnaires ?

Par ailleurs, sur un portefeuille de 200 émissions de 50 millions de dirhams chacune (montant total 10 000 millions), 8 émissions font défaut sur l'année : une émission géante de 800 millions, et sept émissions de 50 millions chacune.

- (d) Calculer le taux de défaut par émission, puis le taux de défaut en montant. Commenter l'écart entre les deux.